



FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA, UNIVERZITET U BEOGRADU

## PROJEKTNII RAD IZ PREDMETA MENADŽMENT TOTALNOG KVALITETA

**Primena *DMAIC* pristupa u organizaciji za kurirske usluge**

Bodovi za  
izradu:

| AUTORI:            |           | Bodovi<br>nakon<br>odbrane | Napomena |
|--------------------|-----------|----------------------------|----------|
| Ime i prezime      | Indeks    |                            |          |
| Anica Miljković    | 2022/0696 |                            |          |
| Isidora Mladenović | 2021/1032 |                            |          |
| Ivana Petrović     | 2020/0681 |                            |          |
| Aleksa Dobričić    | 2022/1080 |                            |          |

Beograd, 5. 2. 2026.

# SADRŽAJ

|       |                                                                             |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Uvod .....                                                                  | 2  |
| 2.    | Faza definisanja .....                                                      | 3  |
| 2.1   | Sagledavanje šire slike o sistemu .....                                     | 3  |
| 2.2   | Opis upotrebene tehnike za istraživanje potreba korisnika.....              | 4  |
| 3.    | Definisanje problema.....                                                   | 5  |
| 3.1   | Analiza korisničkih žalbi kod ključnih klijenata.....                       | 5  |
| 3.2   | Analiza jazova između važnosti potreba korisnika I zadovoljstva istim ..... | 6  |
| 4.    | Definisanje ključnih procesa i karakteristika kvaliteta.....                | 8  |
| 4.1   | CTQ stablo .....                                                            | 8  |
| 4.2   | Dijagram toka procesa.....                                                  | 9  |
| 5.    | Definisanje cilja, tima i ishoda projekta .....                             | 10 |
| 5.1   | Cilj projekta i plan realizacije .....                                      | 10 |
| 5.2   | Očekivani ishodi projekta .....                                             | 10 |
| 5.3   | RACI matrica .....                                                          | 10 |
| 6.    | Praćenje i merenje .....                                                    | 11 |
| 6.1   | Plan praćenja i merenja .....                                               | 11 |
| 6.2   | Rezultati praćenja i merenja.....                                           | 12 |
| 7.    | Utvrđivanje i analiza uzroka problema.....                                  | 13 |
| 7.1   | Izbor tehnike za utvrđivanje mogućih uzroka problema.....                   | 13 |
| 7.2   | Identifikovanje uzroka problema (dijagram afiniteta) .....                  | 14 |
| 7.3   | Analiza uticaja uzroka problema - Pareto dijagram .....                     | 14 |
| 7.4   | Rezultati Pareto analize.....                                               | 16 |
| 8.    | Generisanje i vrednovanje rešenja.....                                      | 17 |
| 8.1   | Tehnika za generisanje mogućih rešenja posmatranog problema.....            | 17 |
| 8.2   | Generisanje potencijalnih rešenja .....                                     | 17 |
| 8.3   | Vrednovanje potencijalnih rešenja .....                                     | 17 |
| 9.    | Planiranje I realizacija rešenja.....                                       | 19 |
| 9.1   | Izbor alata za planiranje realizacije rešenja.....                          | 19 |
| 9.2   | Planiranje realizacije rešenja.....                                         | 19 |
| 9.2.1 | PDPC dijagram.....                                                          | 19 |
| 9.2.2 | Gantov dijagram .....                                                       | 22 |
| 9.3   | Opis implementacije rešenja .....                                           | 22 |
| 10.   | Utvrđivanje efekata rešenja .....                                           | 24 |
| 11.   | Obezbeđivanje održivosti rešenja.....                                       | 26 |
| 12.   | Zaključak.....                                                              | 28 |

# 1. Uvod

Poslovni sistem koji je predmet ovog projektnog rada posluje u oblasti kurirskih usluga I predstavlja deo šireg logističkog lanca koji obuhvata prijem, obradu, transport I isporuku pošiljaka krajnjim korisnicima. Osnovni elementi ovog sistema uključuju operativne procese preuzimanja I dostave pošiljaka, informacijski sistem za praćenje pošiljaka, zaposlene u operativnom I IT sektoru, kao I interakciju sa klijentima I krajnjim korisnicima. Kvalitet usluge dostave u ovakvom sistemu ne zavisi samo od fizičke isporuke pošiljke, već I od tačnosti, pouzdanosti I ažurnosti informacija koje su korisnicima dostupne tokom celokupnog procesa isporuke.

U okviru posmatranog sistema uočili smo porast broja žalbi kod ključnih klijenata. Pri čemu se najveći broj prigovora odnosio na ažurnost I tačnost informacija o statusu pošiljke. Imajući u vidu značaj ovog aspekta za kvalitet usluge, fokus rada usmerili smo na unapređenje procesa ažuriranja statusa pošiljke.

Polazeći od identifikovanog problema, sproveli smo istraživanje potreba korisnika I, primenom DMAIC pristupa, razvili rešenje zasnovano na automatizaciji statusa pošiljke po ključnim tačkama procesa I standardizaciji postupka ažuriranja statusa pošiljke.

## 2. Faza definisanja

### 2.1 Sagledavanje šire slike o sistemu

Sa ciljem da sagledamo širu sliku o poslovnom sistemu koji pruža kurirske usluge, koristili smo SIPOC dijagram koji omogućava vizuelizaciju I razumevanje procesa na visokom nivou. SIPOC dijagram daje opštu sliku poslovnog sistema kroz jasan prikaz isporučilaca, ulaza, procesa, izlaza I korisnika tih izlaza, što predstavlja polaznu osnovu za njegovo poboljšanje.

Od posebnog značaja predstavlja deo posvećen zahtevima korisnika, koji se razlikuju za pošiljaoce I primaocce. Ova segmentacija omogućava detaljniji uvid u specifične potrebe svake grupe korisnika, što stvara jasnu osnovu za merenje performansi I identifikaciju kritičnih tačaka za poboljšanje.



Slika 1. SIPOC dijagram

## 2.2 Opis upotrebljene tehnike za istraživanje potreba korisnika

U procesu istraživanja potreba korisnika koristili smo kombinaciju kvalitativnih i kvantitativnih metoda prikupljanja podataka kako bismo obezbedili sveobuhvatnost i detaljnost analize.

Imajući u vidu broj korisnika i geografsku rasprostranjenost istih sproveli smo anketno istraživanje putem online upitnika. Ovo istraživanje obuhvatilo je 5% potencijalnih korisnika poslovnog sistema (5.000.000) koji žive na teritoriji Republike Srbije, odnosno 250.000 ispitanika starosne dobi od 18 do 70 godina.

Za tehniku uzorkovanja koristili smo stratifikovano uzorkovanje kako bi uzorak adekvatno predstavljao različite segmente tržišta Republike Srbije. Stratifikacija uzorka je sprovedena prema 4 kriterijuma: geografskoj regiji, tipu korisnika (fizička i pravna lica), učestalosti korišćenja usluge (česti, povremeni, retki korisnici) i starosnoj grupi (za fizička lica).

Upitnik se sastoji iz 5 delova i predstavlja kombinaciju zatvorenih pitanja (Likertova skala, višestruki izbor, rangiranje) i otvorenih pitanja koja pružaju bolji uvid u potrebe korisnika.

Primer jednog pitanja iz upitnika:

Ocenite važnost sledećih karakteristika kurirskih usluga na skali od 1 do 5.

(1 – Potpuno nevažno, 5 – Izuzetno važno)

- Isporuka u unapred definisanom roku
- Mogućnost promene adrese isporuke u toku dana
- Tačne i ažurne informacije o lokaciji pošiljke
- Mogućnost komunikacije direktno sa kurirom
- Automatska obaveštenja o kašnjenjima

Pored anketnog istraživanja, sproveli smo i dve fokus grupe u cilju obezbeđivanja detaljnog uvida u potrebe korisnika. Fokus grupe su bile usmerene na identifikaciju potreba korisnika u realnim situacijama korišćenja usluge, razumevanje kompromisa koje su spremni da prihvate, kao i na uočavanje budućih očekivanja i vrednosti koje korisnici pridaju određenim karakteristikama usluge poslovnog sistema.

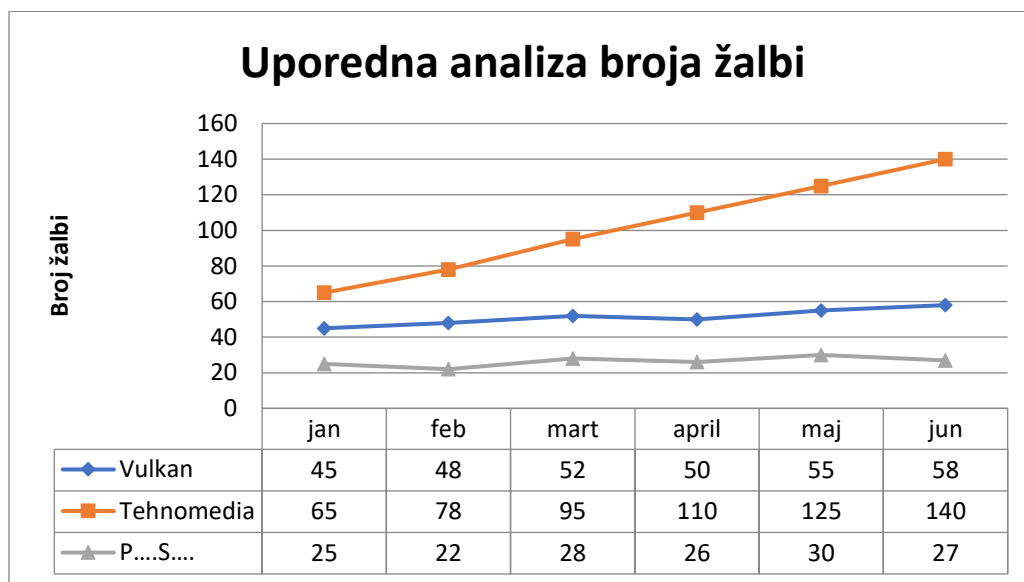
Primer jednog postavljenog pitanja tokom fokus grupe čiji je cilj identifikacija i razumevanje prioriteta potreba korisnika:

U kojim situacijama biste bili spremni da prihvatite duže vreme isporuke ukoliko imate potpun uvid u kretanje pošiljke?

### 3. Definisanje problema

#### 3.1 Analiza korisničkih žalbi kod ključnih klijenata

Fazu definisanja problema započeli smo analizom postojećih podataka o korisničkim žalbama, sa ciljem identifikovanja potencijalnih slabosti u procesu isporuke. Tokom posmatranog perioda od šest meseci analiziran je broj žalbi kod tri ključna klijenta poslovnog sistema: Vulkan, Tehnomedia I P...S....Kretanje broja žalbi po klijentima prikazano je linijskim dijagramom kako bi se sagledali trendovi I uočile eventualne razlike između klijenata.



Grafik 1. Uporedna analiza broja žalbi kod ključnih klijenata

Na osnovu analize dobijenih podataka zaključili smo da je kod klijenta Tehnomedia prisutan najveći ukupan broj žalbi, kao I izraženiji trend rasta broja žalbi u odnosu na ostala dva klijenta.

Uzimajući u obzir obim poslovanja I značaj Tehnomedie za poslovnih sistem, identifikovali smo ovog klijenta kao kritičan segment u kome postoji povećan rizik od narušavanja kvaliteta usluge.

Iako analiza žalbi ukazuje na postojanje problema, sam broj žalbi ne omogućava detaljan uvid u uzroke njegovog nastajanja, niti precizno identifikovanje koje karakteristike usluge predstavljaju najveći izvor nezadovoljstva krajnjih korisnika. Iz tog razloga, bilo je neophodno sprovesti dodatno istraživanje usmereno ka identifikaciji potreba I prioriteta krajnjih korisnika, kao i proceni u kojoj meri postojeći sistem uspeva da odgovori na te potrebe.

### 3.2 Analiza jazova između važnosti potreba korisnika I zadovoljstva istim

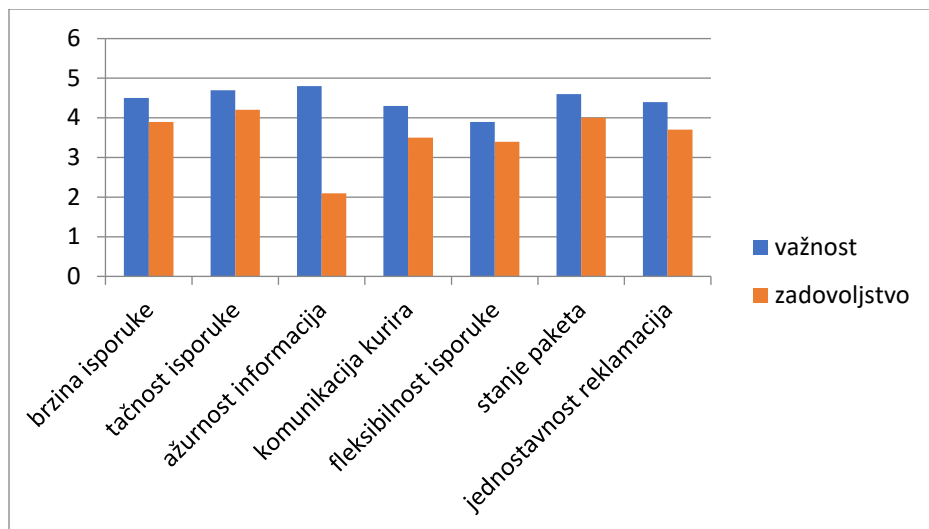
U cilju detaljnijeg sagledavanja problema koji smo identifikovali analizom žalbi, sproveli smo anketno istraživanje među krajnjim korisnicima kompanije Tehnomedia. Anketa je distribuirana korisnicima koji su u prethodnom periodu koristili usluge kurirske službe, sa ciljem da se istraže potrebe korisnika, njihova važnost, kao I stepen u kome su te potrebe ispunjene u postojećem procesu isporuke.

Anketa je bila kratka I fokusirana, sastavljena od jednog pitanja sa više tvrdnji, pri čemu su ispitanici ocenjivali važnost I zadovoljstvo pojedinim aspektima usluge na skali od 1 do 5.

| Redni broj | Aspekt usluge                                                                 | Skala ocenjivanja važnosti | Skala ocenjivanja zadovoljstva |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1.         | Brzina isporuke (paket stiže u očekivanom/najavljenom roku)                   | 1 – 5                      | 1 – 5                          |
| 2.         | Tačnost isporučene pošiljke (stižu tačno oni paketi koji su poručeni)         | 1 – 5                      | 1 – 5                          |
| 3.         | Ažurnost informacija (praćenje pošiljke je precizno I ažurno)                 | 1 – 5                      | 1 – 5                          |
| 4.         | Komunikacija sa kurirom (pravovremena I jasna komunikacija sa kurirom)        | 1 – 5                      | 1 – 5                          |
| 5.         | Fleksibilnost isporuke (moguće je promeniti termin ili izabrati drugu opciju) | 1 – 5                      | 1 – 5                          |
| 6.         | Stanje paketa (isporučen paket je neoštećen I adekvatno zapakovan)            | 1 – 5                      | 1 – 5                          |
| 7.         | Jednostavnost procesa reklamacije (proces je jasan I brz)                     | 1 – 5                      | 1 – 5                          |

Tabela 1. Pitanja ankete (važnosti I potrebe korisnika)

Rezultati analize prikupljenih podataka pokazali su da najveći jaz postoji kod **ažurnosti I tačnosti informacija o statusu pošiljke**. Ova karakteristika je od strane korisnika ocenjena kao jedna od najvažnijih za kvalitet kurirske usluge, dok je stepen zadovoljstva istom bio znatno niži u odnosu na očekivanja. Za vizuelni prikaz rezultata analize jazova koristili smo stubasti dijagram.



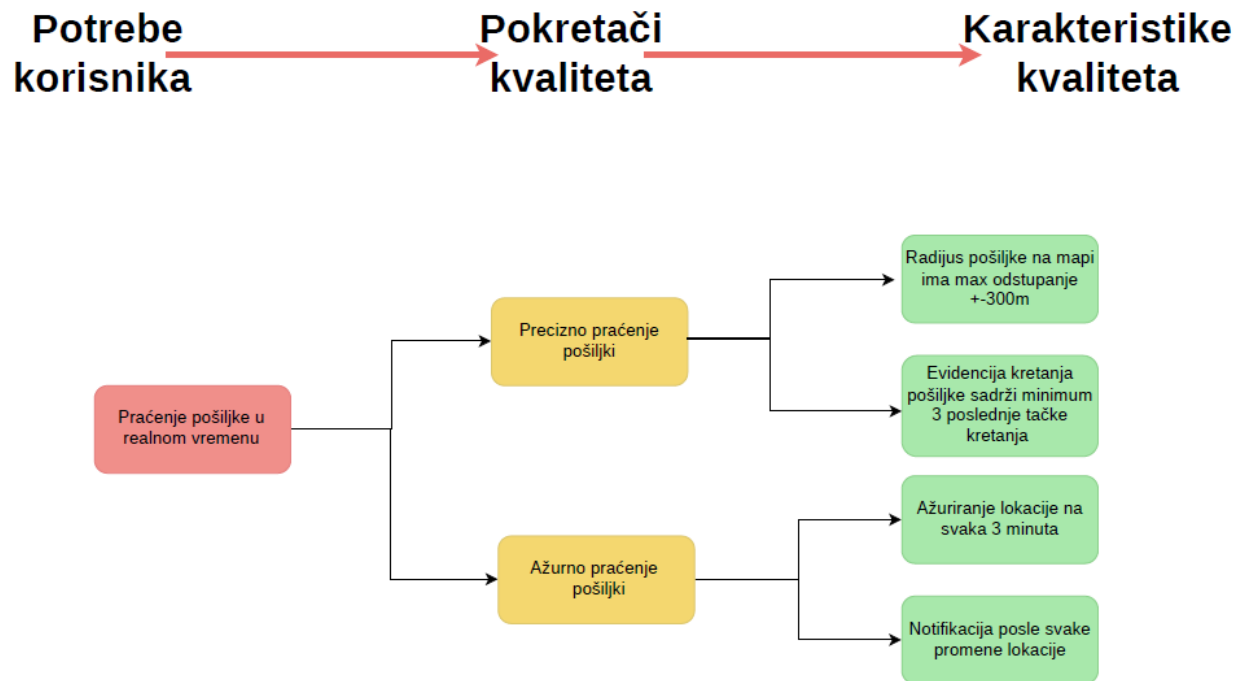
Grafik 2. Rezultati ankete

Na osnovu sprovedene analize žalbi i analize jazova između važnosti i zadovoljstva korisnika, identifikovali smo ažurnost i tačnost informacija o statusu pošiljke kao kritičnu tačku za dalje poboljšanje procesa.

## 4. Definisanje ključnih procesa i karakteristika kvaliteta

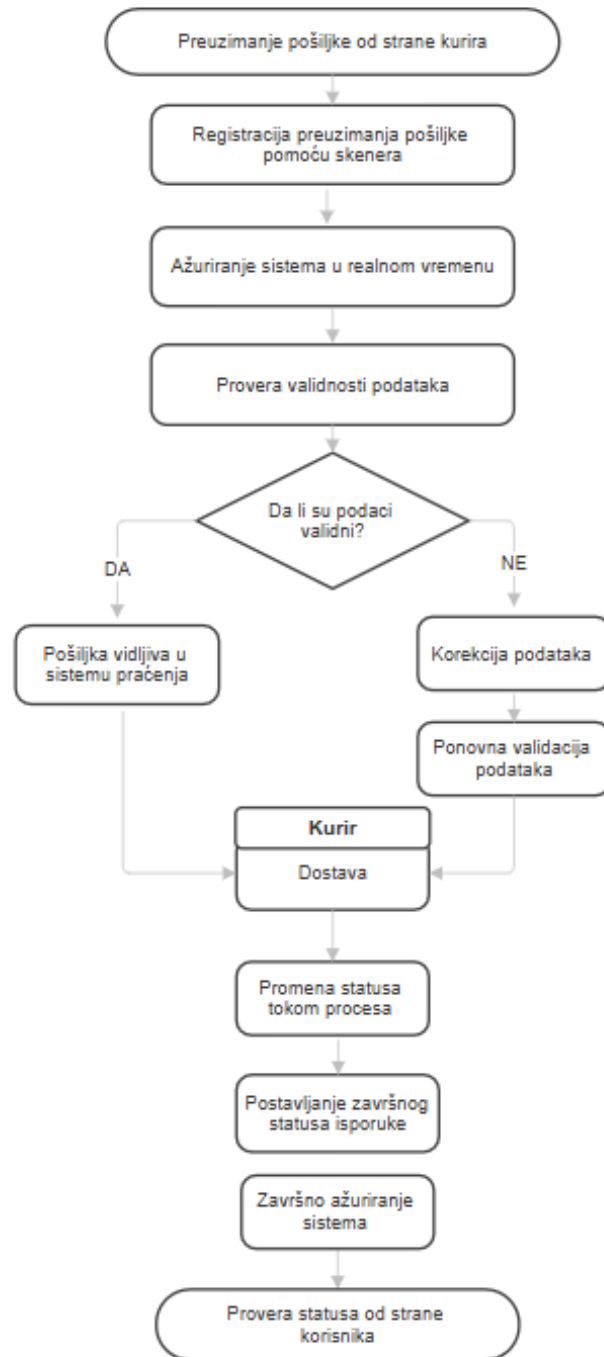
### 4.1 CTQ stablo

Istaživanja i analiza potreba korisnika ukazuje da im je praćenje pošiljke u realnom vremenu ključni faktor zadovoljstva uslugom.



Slika 2. CTQ stablo

## 4.2 Dijagram toka procesa



Slika 3. Dijagram toka procesa

## 5. Definisanje cilja, tima i ishoda projekta

### 5.1 Cilj projekta i plan realizacije

Nakon što smo analizom jazova između važnosti zadovoljstva korisnika identifikovali ažurnost informacija kao kritičnu tačku za poboljšanje, definisali smo jasne i merljive ciljeve projekta. Fokusirali smo se na tri ključne performanse koje određuju korisničko iskustvo: preciznost, brzinu i opaženu pouzdanost informacija u sistemu za praćenje.

Ciljevi projekta jesu:

- povećanje preciznosti informacija o statusu pošiljke, tako da najmanje 95% pošiljaka bude pravilno i tačno evidentirano u sistemu za praćenje,
- povećanje ažurnosti praćenja pošiljki, kroz unapređenje procesa ažuriranja statusa pošiljke, tako da se udeo pošiljaka čiji se status ažurira u sistemu u roku od 60 minuta od stvarne promene poveća sa postojećih 30% na 90% pošiljaka,
- povećanje poverenja korisnika u sistem za praćenje pošiljaka, mereno kroz rast udela korisnika koji se slažu sa tvrdnjom da sistem pruža tačne i ažurne informacije, sa 20% na najmanje 70% korisnika.

Za realizaciju cilja formiraćemo multifunkcionalni projektni tim, koji će obuhvatiti predstavnike iz operacija (kuriri), IT sektora, korisničke podrške i predstavnike poslovne analize, pod vođstvom projektnog menadžera.

Neophodne aktivnosti za ostvarenje datih ciljeva jesu: definisanje problema, prikupljanje i analiza podataka, analiza uzroka problema, planiranje i implementacija rešenja i standardizacija.

### 5.2 Očekivani ishodi projekta

Konačni ishod projekta predstavlja značajno poboljšanje korisničkog iskustva, kroz povećanje zadovoljstva ažurnošću informacija za 71%, što će direktno doprineti smanjenju broja žalbi i izgradnji jačeg poverenja u pouzdanost usluge poslovnog sistema.

### 5.3 RACI matrica

RACI matrica se koristi kako bi se jasno utvrdile odgovornosti i zaduženja osoba koje učestvuju u procesu isporuke robe, kao i stručnog tima zaduženog za kontrolu narudžbina. Uloge koje se mogu dodeliti u okviru matrice su:

- R (Responsible) – osoba koja je odgovorna za realizaciju konkretne aktivnosti
- A (Accountable) – osoba koja je odgovorna za krajnji rezultat određene aktivnosti, odnosno grupe aktivnosti.
- C (Consulted) - osoba koja je potrebna za davanje mišljenja prilikom realizacije određene aktivnosti, odnosno grupe aktivnosti.

- I (Informed) - osoba koju je potrebno informisati o toku realizacije određene aktivnosti, odnosno grupe aktivnosti.

| Aktivnosti \ Clanovi tima           | Projektni menadžer | Menadžer kurirskih operacija | IT administrator | Menadžer za korisničko iskustvo | Poslovni analitičar |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| Definisanje problema                | A                  | R                            | I                | C                               | R                   |
| Prikupljanje i analiza podataka     | A                  | C                            | R                | R                               | C                   |
| Analiza uzroka problema             | A                  | R                            | C                | C                               | R                   |
| Planiranje i implementacija rešenja | A                  | C                            | R                | I                               | C                   |
| Standardizacija                     | A                  | R                            | C                | I                               | C                   |

Slika 4. RACI matrica

## 6. Praćenje i merenje

### 6.1 Plan praćenja i merenja

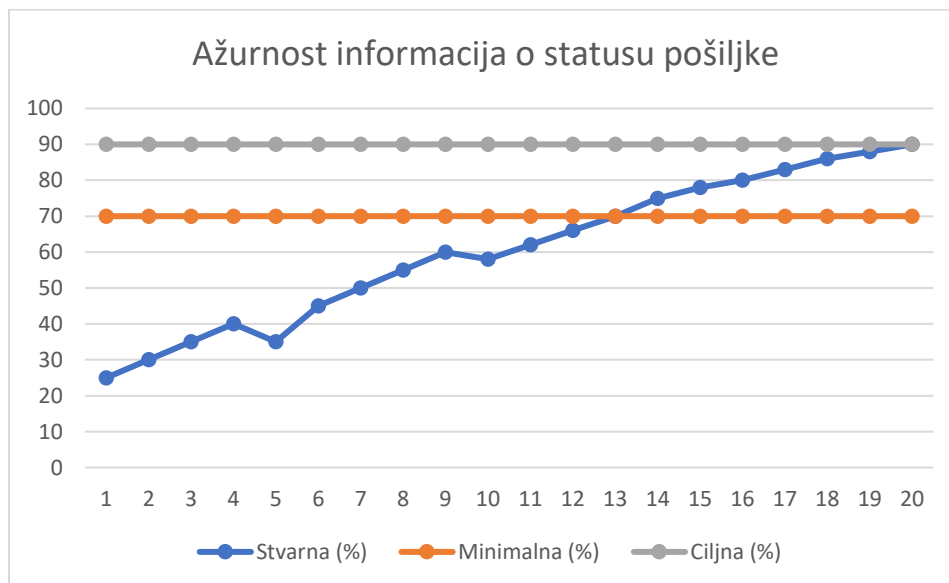
| Karakteristike kvaliteta                | Ulaz,prosec ili izlaz? | Ciljne vrednosti                                   | Metoda merenja                                       | Učestalost praćenja | Ko je odgovoran?    |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ažurnost informacija o statusu pošiljke | Proces                 | <30% pošiljki ima ažuriran status u roku od 60 min | Analiza podataka iz IT sistema za praćenje pošiljki  | Dnevno              | IT sektor           |
| Preciznost informacija o pošiljci       | Izlaz                  | ≥95% tačno evidentiranih statusa pošiljke          | Upoređivanje sistemskih podataka sa stvarnim stanjem | Nedeljno            | Operativni menadžer |
| Brzina ažuriranja sistema               | Proces                 | Status pošiljke ažuriran u roku ≤60 min            | Automatski izveštaji iz informacionog sistema        | Dnevno              | IT sektor           |

|                                                 |        |                                        |                         |         |                    |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|
| Pouzdanost sistema za praćenje                  | Proces | Dostupnost sistema $\geq 90\%$ vremena | Praćenje rada sistema   | Mesečno | IT sektor          |
| Zadovoljstvo korisnika informacijama o pošiljci | Izlaz  | $\geq 70\%$ pozitivnih ocena korisnika | Online anketa korisnika | Mesečno | Korisnička podrška |

Tabela 2. Plan praćenja i merenja

Na osnovu prikazanog plana praćenja i merenja može se uočiti da je ažurnost informacija o statusu pošiljke identifikovana kao jedina karakteristika sa neodgovarajućom vrednošću, što je u skladu sa prethodno definisanim problemom i rezultatima analize potreba korisnika. Ostale karakteristike kvaliteta imaju definisane odgovarajuće ciljne vrednosti i predstavljaju željeno stanje procesa nakon implementacije predloženih unapređenja.

## 6.2 Rezultati praćenja i merenja



Grafik 3. Rezultati praćenja i merenja

Na grafikonu je prikazano praćenje ažurnosti informacija o statusu pošiljke za 20 uzastopnih isporuka. Grafikon sadrži tri linije: liniju stvarnih izmerenih vrednosti, donju granicu prihvatljivosti definisanu na nivou od 70% i ciljnu vrednost postavljenu na 90%. Za prvih 12 uzoraka uočava da se proces nalazi ispod donje granice prihvatljivosti, što ukazuje na neodgovarajuće performanse sistema za praćenje pošiljki. Od uzorka broj 13 primećuje se postepeno poboljšanje performansi procesa, pri čemu stvarne vrednosti izlaze iz zone ispod donje granice i ulaze u prihvatljiv opseg.

U završnoj fazi, za uzorke 19 I 20, proces dostiže i prevazilazi ciljnu vrednost od 90%, što ukazuje na značajno unapređenje ažurnosti informacija i povećanje pouzdanosti sistema za praćenje.

## 7. Utvrđivanje i analiza uzroka problema

### 7.1 Izbor tehnike za utvrđivanje mogućih uzroka problema

Koristili smo tehniku brainstorming kako bismo došli do konačnih uzroka problema. Koristićemo dijagram afiniteta za prikaz uzroka i problema.

## 7.2 Identifikovanje uzroka problema (dijagram afiniteta)



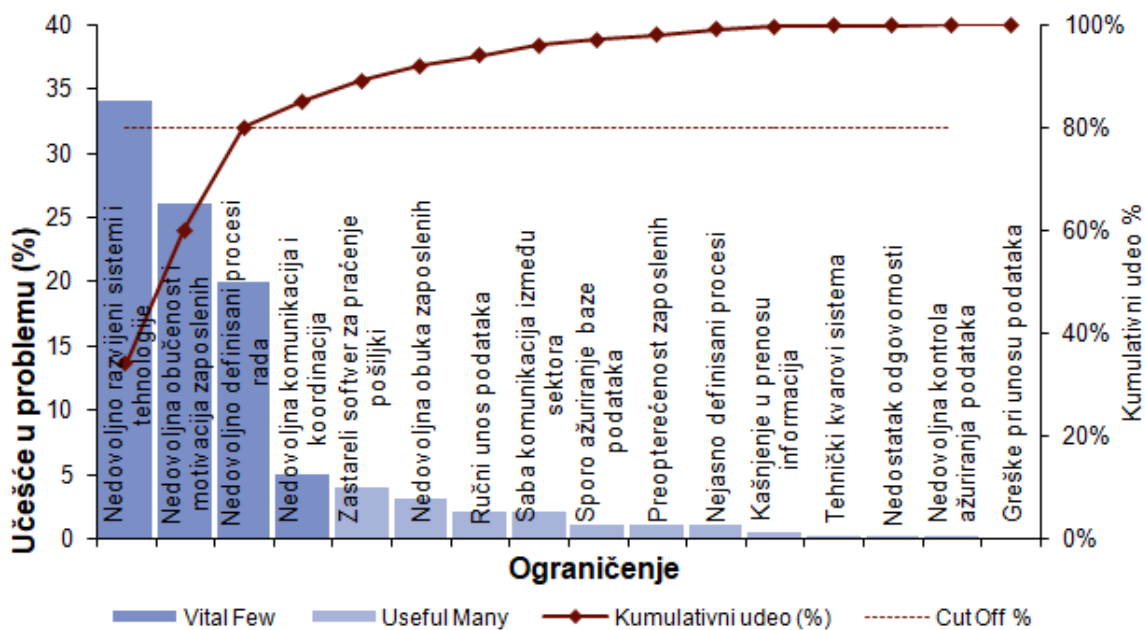
Slika 5. Dijagram afiniteta

## 7.3 Analiza uticaja uzroka problema - Pareto dijagram

Sproveli smo Pareto analizu kojom smo identifikovali ključne uzroke koji u najvećoj meri doprinose nastanku posmatranog problema.

|    |                                              |                       | 80%                  |
|----|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| #  | Ograničenje                                  | Učešće u problemu (%) | Kumulativni udeo (%) |
| 1  | Nedovoljno razvijeni sistemi i tehnologije   | 34                    | 34.0%                |
| 2  | Nedovoljna obučenost i motivacija zaposlenih | 26                    | 60.0%                |
| 3  | Nedovoljno definisani procesi rada           | 20                    | 80.0%                |
| 4  | Nedovoljna komunikacija i koordinacija       | 5                     | 85.0%                |
| 5  | Zastareli softver za praćenje pošiljki       | 4                     | 89.0%                |
| 6  | Nedovoljna obuka zaposlenih                  | 3                     | 92.0%                |
| 7  | Ručni unos podataka                          | 2                     | 94.0%                |
| 8  | Saba komunikacija između sektora             | 2                     | 96.0%                |
| 9  | Sporo ažuriranje baze podataka               | 1                     | 97.0%                |
| 10 | Preopterećenost zaposlenih                   | 1                     | 98.0%                |
| 11 | Nejasno definisani procesi                   | 1                     | 99.0%                |
| 12 | Kašnjenje u prenosu informacija              | 0.5                   | 99.5%                |
| 13 | Tehnički kvarovi sistema                     | 0.2                   | 99.7%                |
| 14 | Nedostatak odgovornosti                      | 0.1                   | 99.8%                |
| 15 | Nedovoljna kontrola ažuriranja podataka      | 0.1                   | 99.9%                |
| 16 | Greške pri unosu podataka                    | 0.1                   | 100.0%               |

Slika 6. Podaci sprovedene analize



Grafik 4. Pareto dijagram

## 7.4 Rezultati Pareto analize

Rezultati analize ukazuju da se **tri uzroka svrstana u polje A** izdvajaju kao **kritični faktori**, jer zajedno učestvuju sa približno **80% u ukupnom problemu**. Ovi uzroci predstavljaju sistemske slabosti koje imaju najveći negativan uticaj na efikasnost i kvalitet poslovnog procesa i zbog toga zahtevaju prioritarno i strateško delovanje.

U **grupu A** spadaju sledeći uzroci:

- **Nedovoljno razvijeni sistemi i tehnologije**, koji uslovljavaju nisku automatizaciju procesa, povećanu zavisnost od manualnog rada i veću verovatnoću pojave grešaka.
- **Nedovoljno definisani procesi rada**, koji dovode do nejasnih procedura, neujednačenog načina rada i otežane kontrole izvršenja zadataka.
- **Nedovoljna komunikacija i koordinacija**, koja uzrokuje prekide u toku informacija, neusklađenost aktivnosti između učesnika u procesu i kašnjenja u realizaciji operativnih zadataka.

Fokusiranje mera unapređenja na navedene uzroke omogućava ostvarivanje najvećeg efekta poboljšanja uz minimalna ulaganja resursa, u skladu sa osnovnim principima Pareto pravila.

U **grupu B** svrstani su uzroci sa **srednjim nivoom uticaja**, koji pojedinačno ne generišu značajan deo problema, ali u zbiru mogu dodatno opteretiti sistem ukoliko se zanemare. U ovu grupu spadaju:

- **Nedovoljna obučenost i motivacija zaposlenih;**
- **Zastareli softver za praćenje pošiljki;**
- **Ručni unos podataka;**
- **Slaba komunikacija između sektora.**

Preostali uzroci svrstani u **grupu C** imaju **zanemarljiv uticaj na ukupan problem** i njihovo rešavanje ne donosi značajne sistemske promene, zbog čega se razmatraju kao dugoročne ili korektivne aktivnosti.

Na osnovu rezultata Pareto analize zaključili smo da ćemo dalje aktivnosti unapređenja primarno usmeriti na uzroke svrstane u grupu A, koji kumulativno generišu najveći deo posmatranog problema I predstavljaju kritične faktore narušavanja kvaliteta usluge. Uzroci iz grupe B biće kontinuirano praćeni I evaluirani, kako bismo blagovremeno uočili promene u njihovom uticaju, dok je njihovo sistematsko rešavanje planirano nakon stabilizacije ključnih uzroka iz grupe A.

## 8. Generisanje i vrednovanje rešenja

### 8.1 Tehnika za generisanje mogućih rešenja posmatranog problema

Koristili smo tehniku brainstorming u cilju sistematskog generisanja mogućih rešenja identifikovanog problema, pri čemu su predložena rešenja zasnovana na prethodno sprovedenim analizama i usmerena na unapređenje praćenja pošiljke u realnom vremenu i dostupnosti preciznih informacija.

### 8.2 Generisanje potencijalnih rešenja

Potencijalna rešenja do kojih smo došli jesu:

- Standardizacija procesa ažuriranja statusa,
- Automatsko ažuriranje pošiljke po ključnim tačkama procesa,
- GPS praćenje kurira u realnom vremenu.

### 8.3 Vrednovanje potencijalnih rešenja

Za vrednovanje potencijalnih rešenja koristili smo matricu odlučivanja, za koju smo definisali kriterijume usklađene sa definisanim ciljevima projekta i izvršenom CTQ i Pareto analizom.

Definisani kriterijumi za odlučivanje:

- Uticaj na ažurnost informacija
- Uticaj na zadovoljstvo korisnika
- Trošak implementacije
- Tehnička složenost
- Brzina implementacije

| problem:                                                   | Praćenje pošiljke u realnom vremenu i dostupnost i preciznost informacija |                        |                        |                        |                       |          |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------|------|
| skala:                                                     | 1 - nizak uticaj; 5 - visok uticaj                                        |                        |                        |                        |                       |          |      |
| Kriterijumi                                                | Uticaj na ažurnost                                                        | Uticaj na zadovoljstvo | Trošak implementacije  | Tehnička složenost     | Brzina implementacije | $\Sigma$ | Rang |
| Rešenje                                                    |                                                                           |                        |                        |                        |                       |          |      |
| ponder:                                                    | 0.3                                                                       | 0.25                   | 0.15                   | 0.15                   | 0.15                  | 1        |      |
| Standardizacija procesa ažuriranja statusa pošiljke        | $5 \times 0.3 = 1.5$                                                      | $5 \times 0.25 = 1.25$ | $3 \times 0.15 = 0.45$ | $3 \times 0.15 = 0.45$ | $4 \times 0.15 = 0.6$ | 4.25     | 2    |
| Automatsko ažuriranje pošiljke po ključnim tačkama procesa | $4 \times 0.3 = 1.2$                                                      | $4 \times 0.25 = 1$    | $5 \times 0.15 = 0.75$ | $5 \times 0.15 = 0.75$ | $4 \times 0.15 = 0.6$ | 4.3      | 1    |
| Real-time GPS praćenje kurira                              | $3 \times 0.3 = 0.9$                                                      | $5 \times 0.25 = 1.25$ | $4 \times 0.15 = 0.6$  | $4 \times 0.15 = 0.6$  | $4 \times 0.15 = 0.6$ | 3.95     | 3    |

Slika 7. Matrica odlučivanja

Na osnovu ukupnog ponderisanog skora, dobijeno je sledeće rangiranje:

1. R2 – Automatsko ažuriranje statusa pošiljke po ključnim tačkama procesa (4.3)
2. R3 – Standardizacija procesa ažuriranja statusa (4.25)
3. R1 – Real-time GPS praćenje kurira (3.95)

Na osnovu rezultata matrice odlučivanja, zaključili smo da rešenje koje podrazumeva automatsko ažuriranje statusa pošiljke po ključnim tačkama procesa predstavlja najpovoljniju opciju u trenutnim uslovima. Ovo rešenje ostvaruje najbolji odnos između uticaja na ažurnost i preciznost informacija, nivoa zadovoljstva korisnika, kao i troškova, brzine i tehničke složenosti implementacije. Standardizacija procesa ažuriranja statusa pošiljke rangirana je kao drugo najpovoljnije rešenje i predstavlja značajnu dopunsku meru, koja doprinosi unapređenju korisničkog iskustva i stabilnosti procesa. Iako uvođenje GPS praćenja kurira u realnom vremenu ima visok potencijal u pogledu transparentnosti i dostupnosti informacija, zbog povećanih finansijskih zahteva i veće tehničke složenosti, ovo rešenje identifikovali smo kao dugoročnu stratešku opciju.

## 9. Planiranje I realizacija rešenja

### 9.1 Izbor alata za planiranje realizacije rešenja

S obzirom na složenost procesa implementacije automatizovanog sistema ažuriranja statusa pošiljke, bilo je neophodno obezbediti planski I kontrolisan pristup njegovom uvođenju. Kao osnovni alati za planiranje realizacije rešenja odabrali smo PDPC dijagram I Gantov dijagram, koji se međusobno dopunjuju I omogućavaju strukturirano planiranje, identifikaciju rizika I praćenje realizacije rešenja. Njihova primena doprinosi transparentnosti procesa realizacije I smanjenju rizika neuspešne implementacije rešenja.

### 9.2 Planiranje realizacije rešenja

#### 9.2.1 PDPC dijagram

U tabeli prikazan je PDPC dijagram realizacije rešenja za implementaciju automatizovanog sistema ažuriranja statusa pošiljke.

| Cilj                                                               | Zadatak                                                     | Aktivnost                                                         | Potencijalni problem                           | Mera                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Implementacija automatizovanog sistema ažuriranja statusa pošiljke | 1. Analiza I priprema procesa ažuriranja statusa pošiljke   | 1.1 Mapiranje postojećeg procesa isporuke I toka informacija      | Nepotpuno/pogrešno mapiran proces              | Uključivanje zaposlenih iz operativnog I IT sektora u analizu |
|                                                                    |                                                             | 1.2 Analiza postojećeg informacionog sistema za praćenje pošiljki | Neidentifikovani tehnički problemi             | Analiza sistemskih izveštaja I istorije grešaka.              |
|                                                                    | 2. Definisanje budućeg (ciljnog) procesa ažuriranja statusa | 2.1 Identifikacija ključnih tačaka procesa za ažuriranje statusa  | 2.1.1 Pogrešno identifikovane tačke ažuriranja | Validacija tačaka kroz realne primere isporuka                |

|  |                                                                |                                                              |                                                          |                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |                                                                |                                                              | 2.1.2 Preveliki broj tačaka ažuriranja                   | Fokus na tačke sa najvećim uticajem na korisnika |
|  |                                                                | 2.2 Definisanje informacija koje se ažuriraju u svakoj tački | 2.2.1 Nejasni/nepotpuni statusi                          | Standardizovna lista statusa I poruka            |
|  | 3. Standardizacija procesa ažuriranja statusa pošiljke         | 3.1 Izrada standardnih procedura ažuriranja statusa          | 3.1.1 Različito tumačenje procedura                      | Pisane procedure I jasna radna uputstva          |
|  |                                                                | 3.2 Definisanje odgovornosti za ažuriranje statusa           | 3.2.1 Nejasna podela odgovornosti                        | Jasno definisane uloge I zaduženja               |
|  | 4. Nabavka tehnologije za automatsko ažuriranje statusa        | 4.1 Izbor odgovarajuće tehnologije                           | 4.1.1 Izabrana tehnologija ne podržava definisani proces | Tehnička analiza zahteva pre izbora              |
|  |                                                                | 4.2 Nabavka tehnologije I ugovaranje dobavljača              | 4.2.1 Kašnjenje u isporuci                               | Jasno definisani rokovi u ugovoru                |
|  | 5. Implementacija tehnologije za automatsko ažuriranje statusa | 5.1 Integracija tehnologije sa informacionim sistemom        | 5.1.1 Gubitak ili kašnjenje podataka                     | Testiranje integracije pre puštanja u rad        |
|  |                                                                | 5.2 Konfiguracija sistema prema standardizovanom procesu     | 5.2.1 Neusklađenost sistema I procedura                  | Zajednički rad IT I operativnog sektora          |

|  |                                                |                                                      |                                                              |                                                                                         |
|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 6. Testiranje I pilot-primena sistema          | 6.1 Testiranje sistema u kontrolisanim uslovima      | 6.1.1 Neotkriveni problemi tokom testiranja                  | Testiranje na reprezentativnom uzorku                                                   |
|  |                                                | 6.2 Pilot-primena u realnom procesu isporuke         | 6.2.1 Operativni problemi u pilot-fazi                       | Ograničen pilot I brzo reagovanje                                                       |
|  | 7. Obuka zaposlenih za primenu sistema         | 7.1 Izrada programa obuke                            | 7.1.1 Program ne obuhvata sve ključne procese                | Usklađivanje programa obuke sa standardizovanim procedurama I funkcionalnostima sistema |
|  |                                                | 7.2 Sprovođenje obuke zaposlenih (kuriri, operativa) | 7.2.1 Slaba motivacija I pažnja zaposlenih tokom obuke       | Jasno komuniciranje koristi novog sistema za svakodnevni rad                            |
|  |                                                | 7.3 Evaluacija obuke                                 | 7.3.1 Usvojeno znanje zaposlenih na nezadovoljavajućem nivou | Testovi znanja I praktična provera primene u radu                                       |
|  |                                                |                                                      |                                                              | Ponovno slanje pisanih uputstava bez dodatne obuke                                      |
|  | 8. Operativno uvođenje I stabilizacija sistema | 8.1 Puštanje sistema u svakodnevni rad               | 8.1.1 Privremeni pad performansi                             | Poostepeno uvođenje sistema                                                             |
|  |                                                | 8.2 Praćenje rada sistema u početnoj fazi            | 8.2.1 Problemi ostaju neprimećeni                            | Definisani KPI I pojačana IT podrška                                                    |

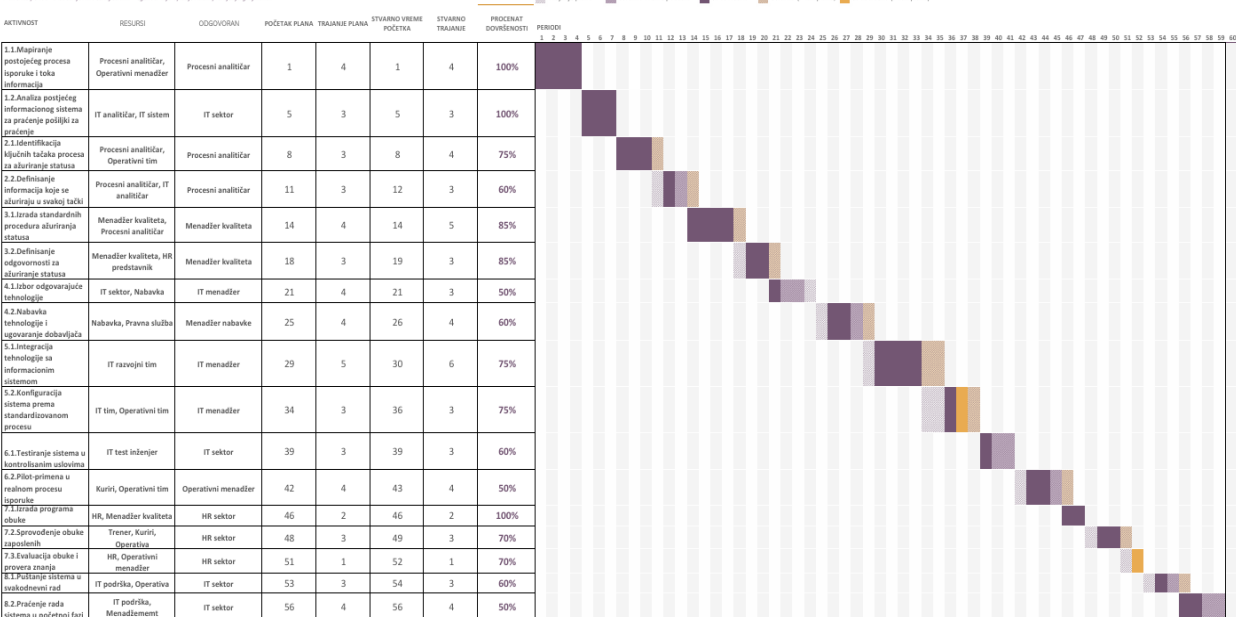
Tabela 3. PDPC dijagram

## 9.2.2 Gantov dijagram

Na osnovu faza I aktivnosti definisanih u PDPC dijagramu, izrađen je Gantov dijagram realizacije rešenja kojim je izvršeno vremensko planiranje implementacije automatizovanog sistema ažuriranja statusa pošiljke.

### Gantov dijagram

Iskazite period za izdavanje na desnoj strani. Legenda koji opisuje način prikazivanja grafikona.



Slika 8. Gantov dijagram

## 9.3 Opis implementacije rešenja

Implementacija automatizovanog sistema ažuriranja statusa pošiljke sprovedena je u skladu sa planom realizacije definisanim PDPC I Gantovim dijagramom. Ukupno trajanje implementacije iznosilo je 56 dana, tokom kojih su faze sprovedene sukcesivno, uz jasno definisan redosled aktivnosti. Proces je započet analizom postojećeg sistema I procesa, nakon čega su definisani ciljni proces I standardizovane procedure ažuriranja statusa pošiljke. Na osnovu toga, izvršena je nabavka I implementacija tehnologije, uključujući integraciju sa postojećim informacionim sistemom, testiranje I pilot-primenu u realnom procesu isporuke, čime je obezbeđeno stabilno uvođenje rešenja.

Implementacija je sprovedena u okviru pilot-područja, a zatim potom proširena na operativni rad. Posebna pažnja posvećena je obuci zaposlenih, koja je obuhvatila izradu programa obuke, sprovođenje treninga I evaluaciju znanja. Tokom obuke, uočen je početni otpor zaposlenih prema promenama, koji je prevaziđen kroz praktičan rad I jasno komuniciranje koristi novog sistema.

Pored angažovanja ljudskih resursa iz operativnog , IT i menadžerskog sektora, realizacija rešenja zahtevala je i obezbeđivanje odgovarajućih tehničkih resursa, pre svega, tehnologije za automatsko ažuriranje statusa pošiljke, kao i postojećih informacionih sistema neophodnih za njenu integraciju i funkcionisanje. Implementacija je realizovana u planiranom obimu, bez značajnog odstupanja od predviđenih rokova i budžeta, dok su kriterijumi tehničke izvodljivosti i prihvatljivosti rešenja u praksi potvrđeni.

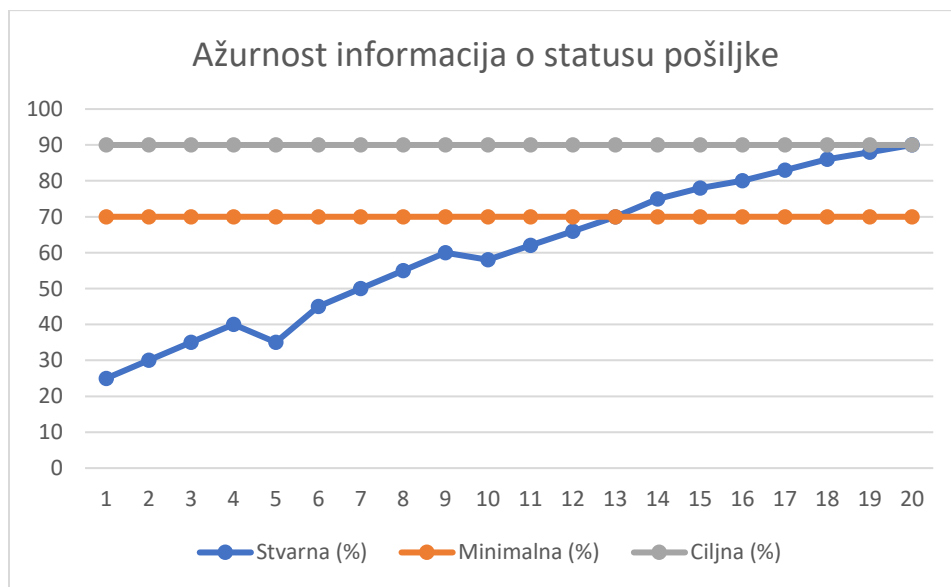
## 10. Utvrđivanje efekata rešenja

Nakon implementacije izabranog rešenja, ponovljeno je merenje karakteristike kvaliteta ažurnosti informacija o statusu pošiljke, korišćenjem iste metode i u istim uslovima kao i u fazi početnog merenja. Time smo obezbedili upoređivanje rezultata i pouzdanost zaključka o efektima implementiranog rešenja.

Podaci ponovnog merenja prikupljeni su analizom zapisa iz IT sistema za praćenje pošiljki, tako da je za svaku od 20 uzastopnih isporuka evidentirano da li je status pošiljke ažuriran u određenom vremenskom roku. Dobijeni rezultati su izraženi u procentima i grafički prikazani kako bi se videla promena tokom vremena.

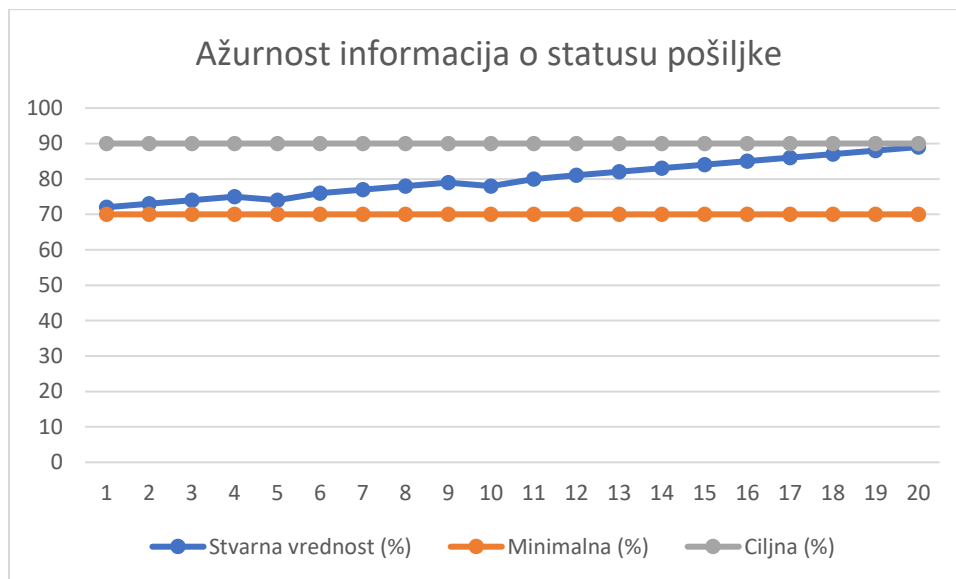
Upoređivanjem rezultata koji su dobijeni pre i nakon implementacije rešenja uočeno je da su nakon unapređenja procesa ostvarene vrednosti karakteristike stabilnije i više u odnosu na početno stanje. Stvarne vrednosti se nakon implementacije rešenja nalaze iznad minimalne prihvatljive vrednosti i pokazuju približavanja ciljnoj vrednosti, što nam ukazuje na poboljšanje performansi procesa ažuriranja informacija.

Na prvom grafiku je prikazano stanje procesa pre implementacije rešenja, gde se vidi da su stvarne vrednosti ažurnosti u početnom periodu ispod minimalne prihvatljive vrednosti od 70% uz odstupanja između merenja.



Grafik 5. Stanje procesa pre implementacije rešenja

Na drugom grafiku su prikazani rezultati nakon implementacije rešenja, gde vidimo značajno poboljšanje performansi procesa. Stvarne vrednosti se tokom celog perioda nalaze iznad minimalne vrednosti i pokazuju postepeni rast ka ciljnoj vrednosti od 90%, uz ujednačavanje rezultate tokom vremena.



Grafik 6. Stanje procesa posle implementacije rešenja

Na osnovu ponovljenog merenja zaključili smo da je implementirano rešenje imalo pozitivan efekat na ažurnost informacija o statusu pošiljke, jer je dovelo do ujednačenih rezultata i višeg nivoa ispunjenosti definisanih zahteva kvaliteta.

## 11. Obezbeđivanje održivosti rešenja

| Identifikovani rizik                                           | Uticaj na proces                                 | Preventivne mere                                                     | Mehanizmi održivosti / kontrole                                      | Odgovornost         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tehnički kvar ili pad dostupnosti IT sistema                   | Neažurno ili netačno ažuriranje statusa pošiljke | Redovno održavanje sistema, monitoring dostupnosti, backup serveri   | Praćenje dostupnosti sistema (uptime KPI), automatska IT obaveštenja | IT sektor           |
| Kašnjenje ili gubitak podataka tokom automatskog ažuriranja    | Gubitak poverenja korisnika u sistem praćenja    | Testiranje integracija, validacija podataka po ključnim tačkama      | Automatski izveštaji o kašnjenjima i greškama u ažuriranju           | IT sektor           |
| Neusklađenost automatizovanog sistema sa realnim tokom procesa | Pogrešno prikazan status pošiljke                | Usklađivanje sistema sa standardizovanim procesima, pilot-testiranje | Periodične revizije procesa i sistema                                | Operativni menadžer |
| Nejasno definisane odgovornosti za ažuriranje statusa          | Nepotpuno ili nekonzistentno ažuriranje podataka | Jasna podela odgovornosti (RACI matrica)                             | Redovne provere poštovanja definisanih uloga (interne provere)       | Menadžment          |
| Nepoštovanje standardizovanih procedura od strane zaposlenih   | Odstupanja od ciljanih performansi procesa       | Pisane procedure, obuka zaposlenih, jasno definisana pravila         | Interni audit procesa i analiza odstupanja KPI vrednosti             | Operativni menadžer |
| Nedovoljna obučenost novih zaposlenih                          | Pad kvaliteta ažuriranja statusa                 | Uključivanje procedura u standardni program obuke                    | Evaluacija znanja i praktična provera u radu                         | HR i operativa      |
| Smanjena pažnja prema procesu tokom vremena                    | Povratak na stare načine rada                    | Kontinuirano praćenje KPI pokazatelja                                | Redovno izveštavanje menadžmenta                                     | Menadžment          |
| Otpornost zaposlenih                                           | Nedosledna primena novih metoda rada             | Jasna komunikacija koristi sistema,                                  | Povezivanje performansi sa                                           | Menadžment          |

|                    |  |                            |                         |  |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| prema<br>promenama |  | uključivanje<br>zaposlenih | sistemom<br>ocenjivanja |  |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|

Tabela 4. Analiza rizika

Fokus je stavljen na obezbeđivanje dugoročne održivosti implementiranih rešenja i sprečavanje regresije procesa na prethodno stanje. Identifikacijom ključnih rizika u primeni automatizovanog i standardizovanog sistema ažuriranja statusa pošiljke, kao i definisanjem odgovarajućih preventivnih mera i mehanizama kontrole, omogućeno je stvaranje uslova za stabilno održavanje postignutih poboljšanja.

Kontinuirano praćenje definisanih KPI pokazatelja, jasno definisane odgovornosti, standardizovane procedure i sistematska obuka zaposlenih omogućavaju da nove vrednosti performansi postanu sastavni deo funkcionisanja poslovnog sistema.

Dokumentovanjem procesa i uvođenjem kontrolnih mehanizama obezbeđuje se ponovljivost rezultata, smanjenje zavisnosti od pojedinaca i dugoročno unapređenje kvaliteta usluge.

## 12. Zaključak

Na osnovu analize žalbi ključnih klijenata I istraživanja potreba krajnjih korisnika zaključili smo da glavni problem u vezi sa kvalitetom usluge dostave nije bio vezan za samu fizičku isporuku pošiljke, već za nedovoljno ažurne I neprecizne informacije o njenom statusu. Analiza jazova između važnosti potreba I zadovoljstva korisnika pokazala je da je ovaj aspekt usluge najkritičniji I da predstavlja kritičnu tačku za poboljšanje.

Primenom DMAIC pristupa sistematski smo identifikovali uzorke problema I utvrdili da oni proizilaze iz nepostojanja standardizovanog procesa ažuriranja statusa pošiljke I oslanjanja na manuelne I neujednačene načine unosa podataka. Na osnovu sprovedenih analiza I primenjenih metoda za generisanje I vrednovanje rešenja, zaključili smo da je kombinacija automatizacije ažuriranja statusa pošiljke po ključnim tačkama procesa I standardizacije postupka ažuriranja statusa pošiljke najadekvatnije rešenje za otklanjanje identifikovanih uzroka problema.

Rezultati ponovljenih merenja nakon implementacije, ukazali su na značajno unapređenje u praćenju pošiljke u realnom vremenu. Planiranje I realizacija rešenja, podržani PDPC I Gantovim dijagramom, obezbedilo je kontrolisanu implementaciju rešenja I efikasno upravljanje rizicima.

Na osnovu postignutih pozitivnih rezultata, zaključili smo da DMAIC pristup predstavlja efikasan okvir za unapređenja kvaliteta u uslužnim delatnostima, konkretno u oblastima kurirskih usluga gde informacione performanse zauzimaju ključnu ulogu u percepciji kvaliteta.